



GUIA TÉCNICO

Envio de Bioinsumos Comerciais

Coleta, conservação e envio de produtos biológicos registrados para análise

Inoculantes e agentes de controle biológico — produtos registrados



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Controle de qualidade de bioinsumos

Por que analisar um bioinsumo comercial

A análise de um bioinsumo comercial (registrado no MAPA) verifica a **conformidade do lote**: se a **concentração de microrganismos viáveis** (UFC/g ou UFC/mL) atende ao declarado no rótulo, se há **pureza** (ausência de contaminantes) e se o produto se mantém dentro do **prazo de validade**. Como o ingrediente ativo é vivo, o resultado depende criticamente de como a amostra é coletada, conservada e transportada até o laboratório.

● Princípio geral

- Envie sempre o produto na **embalagem original lacrada** — não abra nem fracione.
- Mantenha a **cadeia de frio** da coleta até a entrega no laboratório.
- Selecione unidades do **mesmo lote/partida** a ser avaliado.

1. O que coletar

Separe de **3 a 5 unidades lacradas** do mesmo lote, na embalagem original e íntegra (sem furos, vazamentos ou estufamento). Quando a embalagem for de grande volume, o laboratório pode orientar um **volume/quantidade mínimos** para análise (referência: ~250 mL para líquidos, ~200 g para sólidos/turfosos).



Figura 1. Seleção de unidades lacradas do lote, na embalagem original.

2. Conservação e cadeia de frio

Mantenha o produto refrigerado a **4–10 °C** desde a coleta. **Não congele** (o congelamento mata a maioria dos microrganismos), salvo orientação expressa do fabricante. Proteja do sol e do calor e respeite o **prazo de validade** — amostras vencidas comprometem a interpretação do resultado.

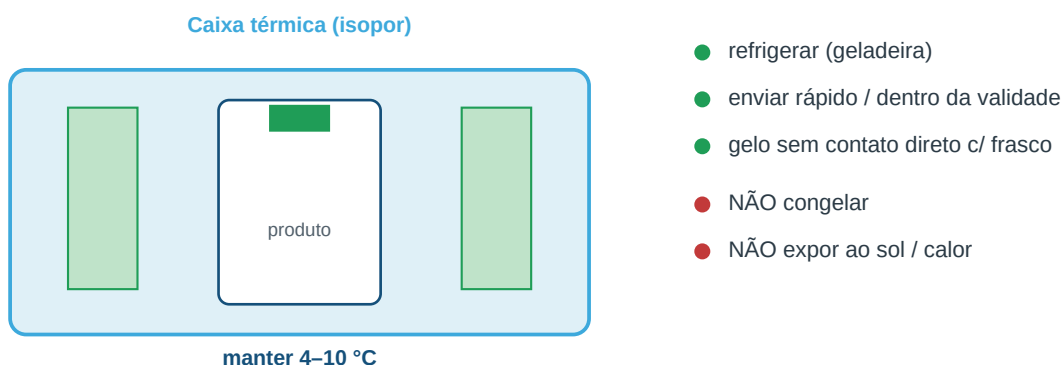


Figura 2. Acondicionamento em caixa térmica com gelo reciclável, sem contato direto com o frasco.

3. Tipos de formulação e cuidados

Formulação	Exemplos	Cuidados no envio
------------	----------	-------------------



Líquida	Inoculantes, caldos, suspensões	Frasco original lacrado; refrigerar; evitar agitação excessiva e vazamento.
Turfosa / sólida	Inoculante turfoso, grânulos, pó molhável	Manter embalagem fechada e seca; refrigerar; proteger de umidade.
Em semente (pré-inoculada)	Sementes tratadas/inoculadas	Enviar rápido; refrigerar; informar a data do tratamento.

Tabela 1. Cuidados de envio conforme a formulação do produto.

4. Informações que devem acompanhar a amostra

✓ Dados obrigatórios (rótulo / ficha de remessa)

- Nome comercial do produto e nº de registro no MAPA;
- Fabricante e nº do lote/partida;
- Datas de fabricação e validade;
- Microrganismo(s) e estirpe(s); formulação;
- Concentração declarada (UFC/g ou UFC/mL) no rótulo;
- Condições de armazenamento até a coleta; motivo da análise.

5. Checklist de envio

● Antes de despachar, confirme

- 3–5 unidades lacradas do mesmo lote, embalagem íntegra;
- Refrigeradas (4–10 °C), sem congelar;
- Caixa térmica com gelo reciclável, sem contato direto;
- Ficha de remessa + foto do rótulo anexas;
- Envio rápido e dentro da validade.

No laboratório, o LAMAM realiza a inspeção da embalagem (avarias, cor, odor), a desinfecção externa com álcool 70%, a contagem de UFC, a verificação de pureza/contaminantes e a comparação com o valor declarado, emitindo o laudo de conformidade.



Anexo A — Fluxograma (bioinsumo comercial)

1. Selecionar o lote

Definir lote/partida a verificar; conferir validade.

2. Coletar unidades lacradas

3–5 embalagens originais, intactas, do mesmo lote.

3. Conservar

Geladeira 4–10 °C; nunca congelar (produto vivo).

4. Documentar

Registro MAPA, fabricante, lote, fabricação/validade, concentração.

5. Transportar

Caixa térmica com gelo reciclável, ao abrigo do sol.

6. Laboratório LAMAM

Contagem (UFC), pureza/contaminantes e conformidade.



Referências

1. FERREIRA, E.; NOGUEIRA, M. A.; HUNGRIA, M. **Manual de análises de bioinsumos para uso agrícola: inoculantes**. Londrina: Embrapa Soja, 2024.
2. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Manual de Metodologias de Bioinsumos** — Manuais da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA).
3. EMBRAPA. **Manual de produção e controle de qualidade de produtos biológicos à base de bactérias do gênero *Bacillus* para uso na agricultura**.
4. BRASIL. **Lei nº 15.070, de 23 de dezembro de 2024** — Marco regulatório dos bioinsumos.

Documento técnico elaborado para o LAMAM. As recomendações seguem boas práticas consolidadas e a legislação vigente; em caso de dúvida sobre um produto específico, consulte o laboratório.